



Universidad Tecnológica de El Salvador

Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas

Escuela de Informática

Ingeniería en Sistemas y Computación

Asignatura: Estándares de Programación (ESPRO-V01-012026)

Docente: Ing. Ruben Escobar Ortegon

Actividad: Quinta entrega

Tema: Documento Final

Alumnos:	Carnet:	Participación:
Cordova Kanter, Ricardo	29-1576-2023	20%
Gomez Alfaro Marvin Enrique	29-4990-2022	20%
Herrera Cortez Jose Neftali	29-4238-2022	20%
Mejía Méndez Ronald Joel	29-4391-2022	20%
Morales López César Orlando	29-0827-2023	20%

Fecha de Entrega: 6 de Junio 2026

INDICE

Contenido

Resultados del Sistema	1
Roles.....	1
Flujos	3
Reportes.....	16
Alcances	18
Alcance Inicial	18
Comparación del alcance inicial con nuestro alcance final	19
Repositorio de Github	24
Anexos	25
Cronograma	25
Manual de usuario	25
Manual técnico	36
Backlog final	45
Lecciones aprendidas.....	46
Link del drive	48

Resultados del Sistema

A continuación, mostraremos los resultados finales de nuestra plataforma, los flujos que se pueden hacer en esta, los tipos de usuarios que tenemos y el reporte final que genera la plataforma para cada uno de los documentos que se suben a esta.

Roles

Nuestra plataforma cuenta con 3 tipos distintos de usuarios, los cuales tiene un rol específico definido con distintos permisos. Decidimos dividirlos de esta manera debido a que así se provee seguridad a los datos del sistema, de forma que solo ciertos usuarios puedan realizar ciertas funciones en el sistema, y, por ende, proteger la seguridad de la información y del sistema. Aparte de esto, al limitar las funciones específicas que puede realizar cada usuario, nos aseguramos de mantener un estándar de calidad, ya que para que un documento pueda ser accedido por los usuarios, este debe de ser aprobado primero por otro usuario, el cual tiene que revisarlo primero para asegurarse que cumpla con el estándar, de esta forma, nos aseguramos de mantener una alta calidad en todos los documentos. Aparte de esto, también limitamos que solo un tipo de usuario puede agregar nuevos usuarios a la plataforma, lo que evitaría errores al permitir que todos los usuarios pudieran realizar esta función. Los tipos de usuarios y sus permisos son los siguientes:

Empleado

Este es el usuario básico del sistema y tiene los permisos básicos de este. Todos los empleados pueden subir documentos o subir nuevas versiones de los documentos, sin embargo, para que estos documentos puedan ser accedidos por todos los usuarios estos deben de ser aprobados primero. Estos usuarios también pueden acceder a únicamente a los documentos subidos por él y sus respectivas versiones disponibles en el sistema, de forma que, una vez cuando sea aprobado el documento, ellos tendrán acceso a este y a las versiones anteriores. Aparte de eso, estos usuarios tienen permitido revisar la bitácora de un documento (la cual menciona quien lo aprobó y la fecha en que se aprobó) y la habilidad de dejar y leer comentarios específicos en las versiones específicas de los documentos, lo cual permite que ahí puedan escribir cualquier duda que ellos tengan y a responder las que puedan tener otros usuarios. Los permisos específicos que tienen estos usuarios son los siguientes:

- Subir un nuevo documento.
- Subir una nueva versión de un documento.

- Revisar los documentos en la plataforma (nuevos documentos o versiones específicas).
- Dejar un comentario en un documento (o su respectiva versión).
- Leer los comentarios en un documento (o su respectiva versión).
- Revisar la bitácora de un documento (o su respectiva versión).

Jefe

Este usuario tiene todos los permisos que tienen los empleados, de forma que puede subir documentos nuevos, subir una nueva versión de un documento nuevo, dejar comentarios, leer comentarios y revisar la bitácora. Pero, aparte de esto, este usuario se encarga principalmente en revisar y aprobar o rechazar los documentos que suben los otros usuarios. Al subir un nuevo documento, este se tiene que revisar para asegurarse de que cumple cierto estándar de calidad y que los cambios en este sean importantes (no solo se puede cambiar una sola línea y dejarlo como una nueva versión). Una vez se haya revisado el documento, el usuario puede rechazarlo (si considera que no cumple el estándar de calidad o si los cambios son muy pequeños) o aprobarlo (si cumple con el estándar y los cambios son mayores). Una vez aprobado el documento, todos los usuarios tendrán acceso a este, y, se mostrará en la plataforma como la versión oficial más reciente. Los permisos específicos que tienen estos usuarios son los siguientes:

- Subir un nuevo documento.
- Subir una nueva versión de un documento.
- Revisar los documentos en la plataforma (nuevos documentos o versiones específicas).
- Dejar un comentario en un documento (o su respectiva versión).
- Leer los comentarios en un documento (o su respectiva versión).
- Revisar la bitácora de un documento (o su respectiva versión).
- **Aprobar o rechazar los documentos que suben los otros usuarios.**

Administrador

El administrador cuenta con todos los permisos que cuenta el usuario jefe, de forma que puede subir documentos (nuevos documentos o nuevas versiones), acceder a los documentos, leer y dejar comentarios, revisar la bitácora y aprobar o rechazar un documento. Aparte, este usuario tiene un permiso adicional, de forma que pueda agregar nuevos usuarios a la plataforma y asignarles sus roles específicos. Es por

medio de este usuario en que se puede agregar a los nuevos empleados a la plataforma y asignarles los permisos para que pueda ellos cumplir sus funciones en esta. Aunque este usuario también puede aprobar o rechazar documentos, su función principal es la de administrar a los usuarios, para asegurarse de que cumplan con los permisos necesarios en esta, y que así, la plataforma pueda funcionar correctamente con sus respectivos usuarios. Los permisos específicos que tienen estos usuarios son los siguientes:

- Subir un nuevo documento.
- Subir una nueva versión de un documento.
- Revisar los documentos en la plataforma (nuevos documentos o versiones específicas).
- Dejar un comentario en un documento (o su respectiva versión).
- Leer los comentarios en un documento (o su respectiva versión).
- Revisar la bitácora de un documento (o su respectiva versión).
- Aprobar o rechazar los documentos que suben los otros usuarios.
- **Agregar nuevos usuarios a la plataforma y asignarles su rol específico.**

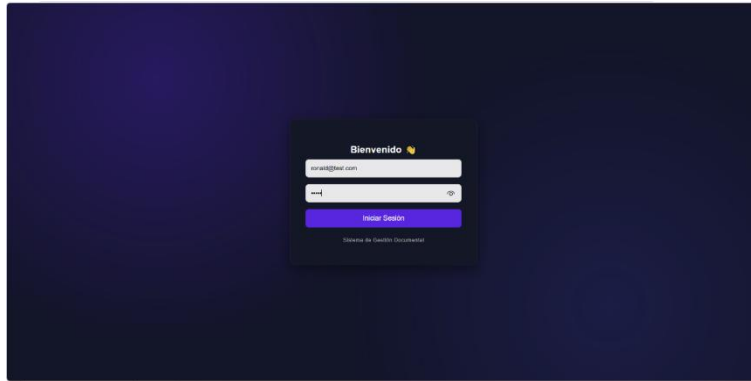
Flujos

Acá, especificaremos todos los flujos que permite nuestra plataforma a sus respectivos usuarios y como es que funciona cada uno de estos.

Log in

Los usuarios podrán acceder a la plataforma con tal que se les haya creado un usuario previamente con un administrador. Se necesitará el correo del usuario y su contraseña para poder acceder a la plataforma. Una vez ingresen, se les llevara al menú principal donde estarán las opciones disponibles de lo que pueden hacer, las cuales cambian dependiendo de su respectivo rol, con los empleados teniendo solo acceso a las opciones básicas mientras que los jefes y administradores tendrán más opciones disponibles. Los pasos que se siguen en este flujo son los siguientes:

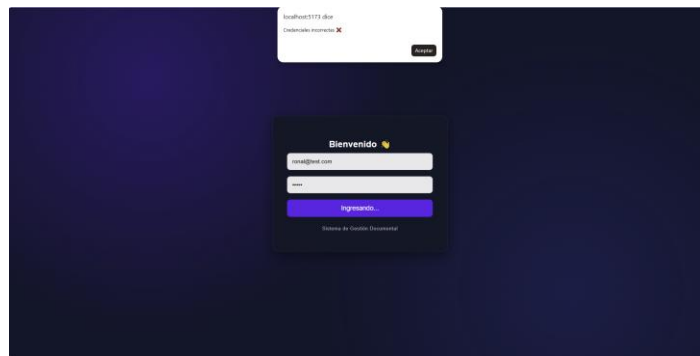
Los usuarios ingresarán a la plataforma por medio del enlace, donde tendrán que ingresar su información de usuario (correo y contraseña).



Una vez ellos ingresen su información correctamente, se les enviara al menú principal donde podrán realizar las acciones que permite su rol específico.



Si los usuarios cometieran un error al ingresar sus credenciales (correo o contraseña) saldrá un mensaje de error para que puedan intentar otra vez. En caso de que no puedan ingresar, tendrá que comunicarse con un administrador.



Subir un nuevo documento a la plataforma

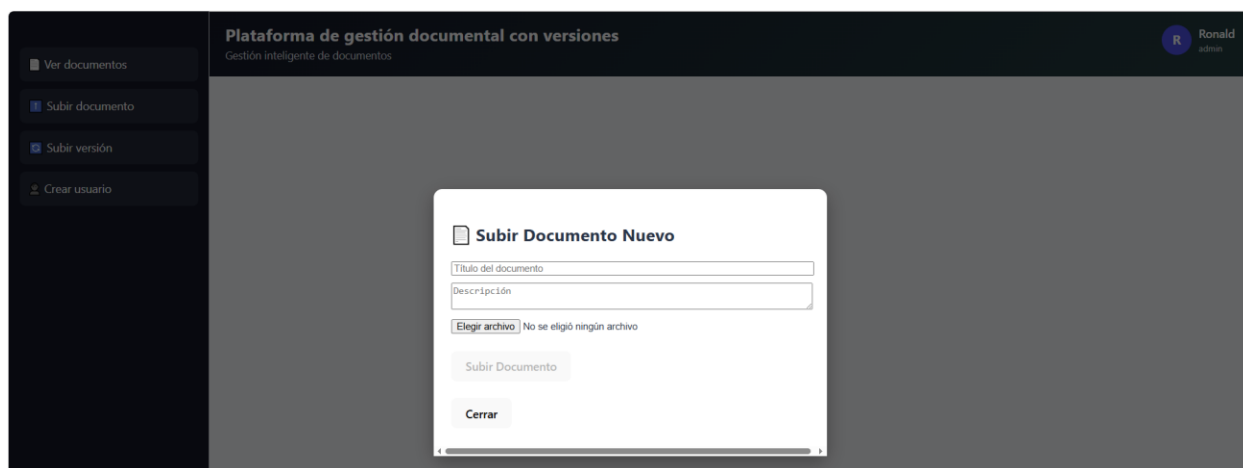
Esto es el propósito general de nuestra plataforma, la gestión documental centralizada de archivos a los que pueden acceder todos los empleados para siempre poder acceder a los documentos más recientes, de forma que no se vayan a equivocar al utilizar documentos viejos o desactualizados. Una vez los usuarios hayan ingresado a la plataforma, ellos podrán acceder a la opción de subir un nuevo documento y llenar la información que se requiere, al igual que anexar el documento necesario. Una vez esto

se haya hecho, los usuarios podrán subir el nuevo documento, sin embargo, antes de que puedan acceder a este los empleados, este tiene que ser revisado por un jefe o administrador y aprobado. En caso de que se rechace el documento, este no podrá ser accedido por ningún empleado. Los pasos que se siguen en este flujo son los siguientes:

El usuario ingresará a la plataforma por medio de sus credenciales y se le llevará al menú principal, donde tendrá que apretar el botón de “subir documento”.

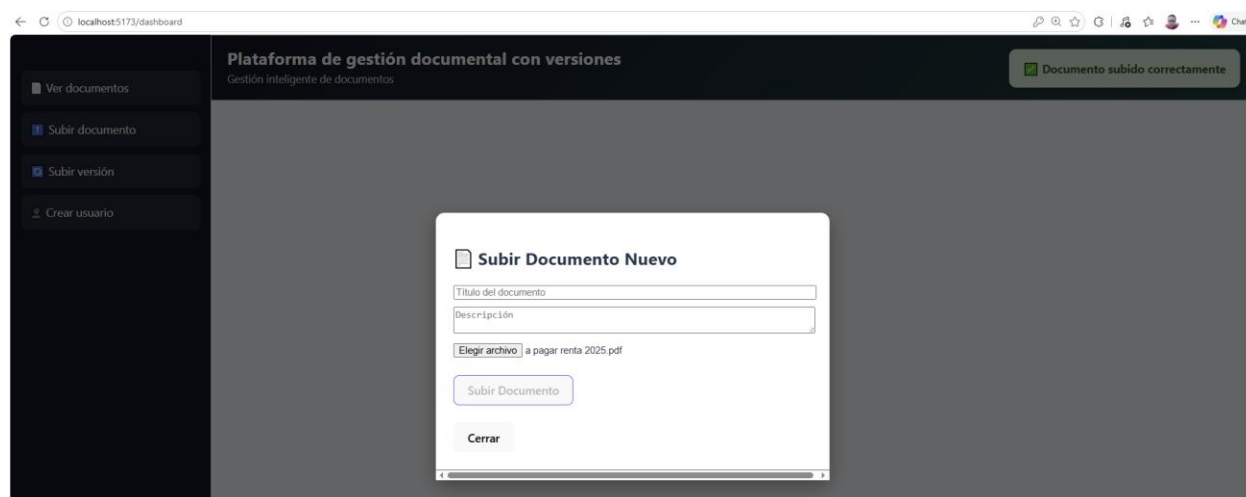


De ahí, el usuario tendrá que llenar toda la información que se le pida del documento, la cual incluye el nombre del documento, su descripción y el archivo del documento en sí.



Una vez se haya ingresado todo, se aprieta el botón de “subir documento”. Si todo se ha ingresado correctamente, saldrá un mensaje de confirmación en la parte superior derecha de la pantalla. En caso se haya dejado algo en blanco o si el archivo no es del formato permitido, saldrá un mensaje de error.

Aunque esto concluye el flujo principal para subir un nuevo documento, es importante que los empleados sepan que, aunque ellos suban un documento, no se tendrá acceso a este hasta que un administrador o jefe lo apruebe, en caso de que se rechace el documento, no se podrá acceder a este.



Subir una nueva versión de un documento existente a la plataforma

Ya que nuestra plataforma es una que permite la gestión documental centralizada con versiones de los archivos, es necesario de que estos documentos se puedan actualizar, dependiendo de qué es lo que se pide de estos. Si ya existe un documento base para realizar una función, pero se encuentra que se le pueden hacer mejores, agregar partes o modificarlos, entonces es necesario de que se pueda subir una nueva versión del documento para que este contenga esas mejoras, de forma que los documentos se puedan ir mejorando con el tiempo y uso que se les dé. Una vez los usuarios hayan ingresado a la plataforma, ellos contarán con la opción de subir una nueva versión de un documento (aunque es necesario de que primero existe el documento para que se pueda subir una nueva versión de este) y anexar el nuevo documento para poder subir la nueva versión. Sin embargo, es necesario de que la nueva versión del documento sea aprobada por un jefe o administrador antes de que los usuarios puedan acceder a ella. En caso de que la versión sea rechazada, entonces ningún usuario tendrá acceso al documento. Los pasos que se siguen en este flujo son los siguientes:

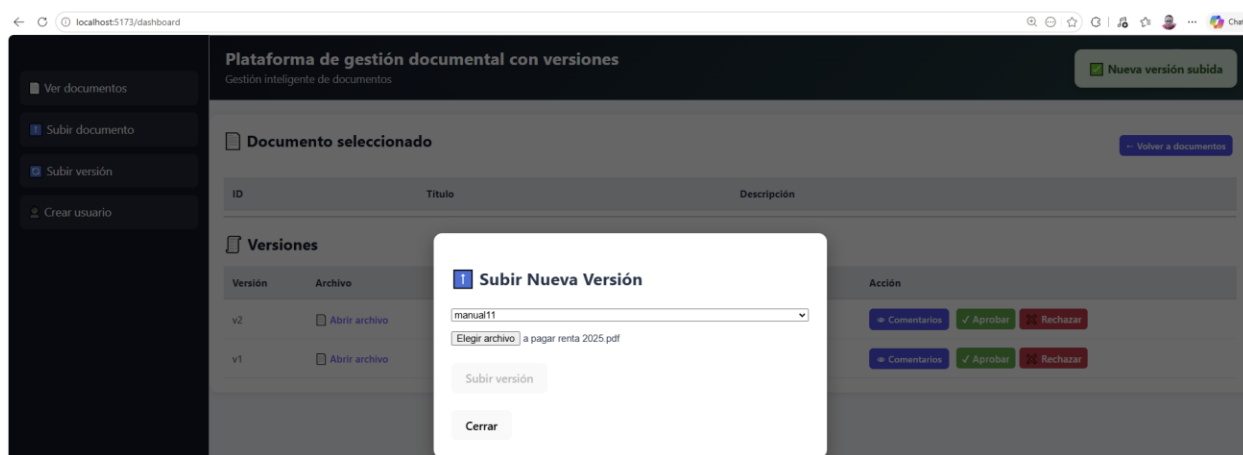
El usuario ingresará a la plataforma por medio de sus credenciales y se le llevará al menú principal, donde tendrá que apretar el botón de “subir versión”. Es esencial de que existe un documento antes de que se haga esto, de lo contrario no aparecerá el documento en el menú.



Si se quiere subir una nueva version, se debe de ocupar el flujo de subir una nuevo versión a la plataforma

Se elige en el menú el documento al cual se le quiere subir la nueva versión y se selecciona. Aparte de esto, se debe de adjuntar el archivo necesario del documento y apretar el botón de “subir versión”.

Saldrá un mensaje de confirmación en la parte superior derecha de la pantalla si todo sale bien, pero en caso el archivo no es del formato permitido, entonces saldrá un mensaje de error.



Nuevamente, aunque se haya subido el archivo correctamente, no se tendrá acceso a este hasta que un administrador o jefe lo apruebe, en caso de que se rechace el documento, no se podrá acceder a este.

Revisar un documento o una nueva versión de un documento

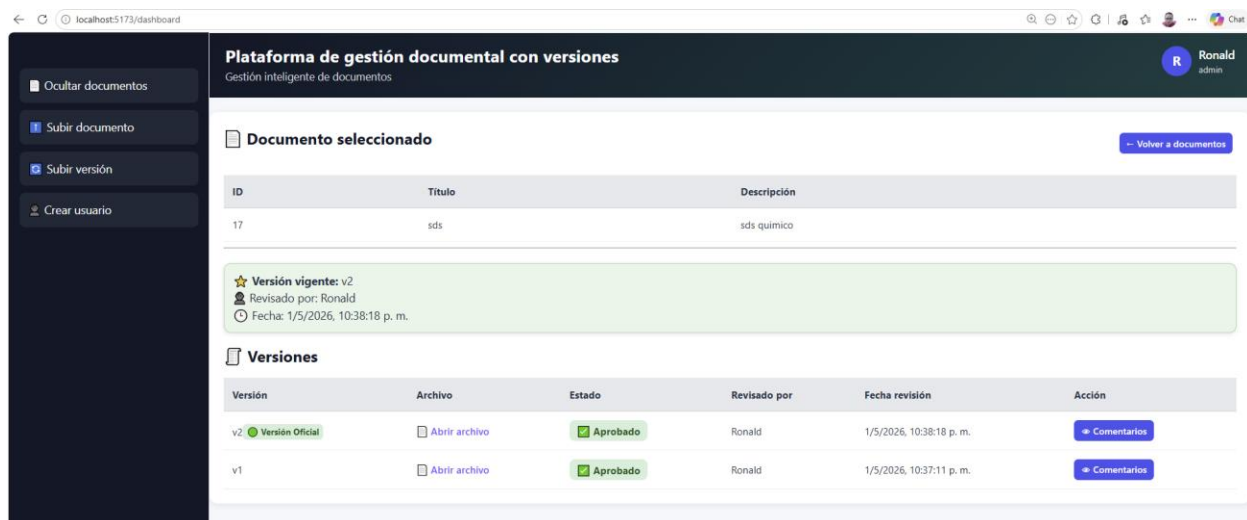
Aparte de subir los documentos, es necesario de que los usuarios puedan acceder a estos para que siempre puedan revisar la documentación necesaria, y evitar así errores que puedan surgir al ocupar documentación vieja y desactualizada. Los usuarios podrán revisar los documentos que se han subido y acceder a todas las versiones que existan de estos (con tal que hayan sido aprobadas) para que puedan siempre ver la versión más moderna y revisar los cambios que se les ha hecha a comparación de las versiones viejas. Cuando los usuarios ingresen a la plataforma, estará la opción donde podrán ver todos los documentos que se han subido a la plataforma con sus respectivas versiones (los documentos tendrán que haber sido aprobados primero) y los usuarios podrán acceder a los documentos para revisar la documentación. Los pasos que se siguen en este flujo son los siguientes:

El usuario ingresará a la plataforma por medio de sus credenciales y se le llevará al menú principal, donde tendrá que apretar el botón de “ver documentos”.



Se buscará en ese menú el documento correcto y la versión de dicho documento a la cual quiere acceder. Es importante que los usuarios sepan que el documento debe de ser aprobado primero por un jefe o administrador antes de que ellos puedan acceder a él.

Se presiona el botón de “ver versiones”, se puede acceder a la versión oficial, o a antiguas versiones.

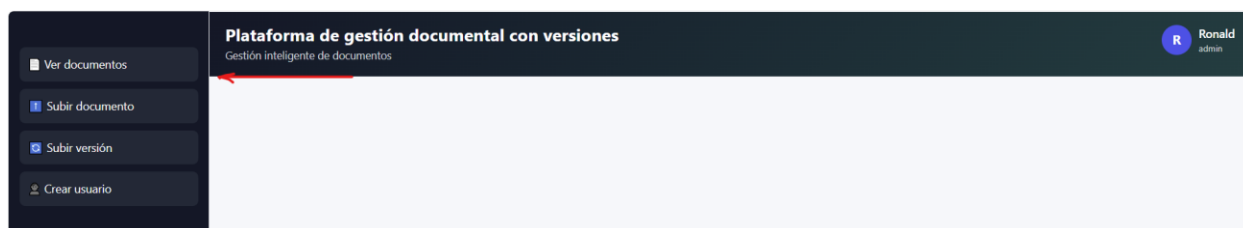


Aprobar un documento

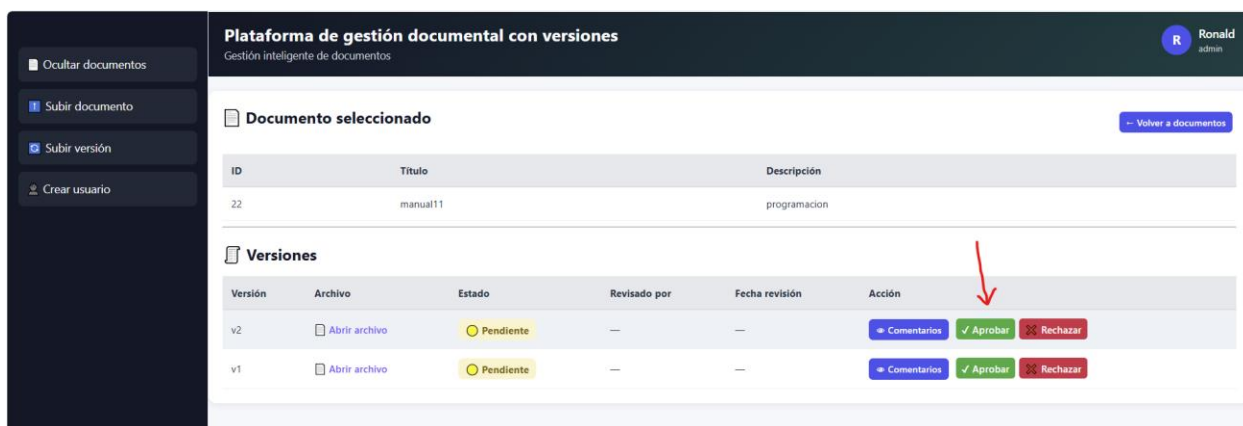
Para que los usuarios puedan acceder a los documentos y sus respectivas versiones, es necesario de que estos sean aprobados por un usuario jefe o administrador primero. Esto es para mantener un buen control de la documentación, de forma que solo documentos que estén correctos y que tengan cambios importantes puedan ser aprobados y ser considerados la nueva versión oficial. Los usuarios (jefe o administrador) también podrán rechazar los documentos si ellos consideran que hay errores o que los cambios no son correctos o lo suficientemente importantes, lo cual no permite que los otros usuarios puedan acceder a ellos. Los usuarios con los permisos necesarios podrán hacer esto después de iniciar sesión, al apretar el botón de ver

documentos y revisar los documentos que se han subido minuciosamente antes de aprobar o rechazarlos con los debidos botones. Los pasos que se siguen en este flujo son los siguientes:

El usuario (jefe o administrador) ingresará a la plataforma por medio de sus credenciales y se le llevará al menú principal, donde tendrá que apretar el botón de “ver documentos”.



Se buscará en el menú el documento correcto y la versión específica de dicho documento que se quiera revisar y luego aprobar o rechazar. Primero se debe de revisar el documento minuciosamente para asegurarse de que cumple con los estándares de calidad y que no tenga ningún error, una vez se haya hecho eso, se aprieta el botón de “aprobar” si cumple con lo antes especificado, o el botón de “rechazar” si no cumple. Si el documento es aprobado, los otros usuarios tendrán acceso a este y saldrá el mensaje de versión oficial en este, en caso de que el documento sea rechazado, los otros usuarios no tendrán acceso a este.



Saldrá un mensaje de confirmación en la parte superior derecha de la pantalla cuando se haya aprobado o rechazado dicho documento.

Plataforma de gestión documental con versiones
Gestión inteligente de documentos

Documentos seleccionados: 22

Título: manual11

Descripción: programacion

Versión vigente: v1
Revisado por: Ronald
Fecha: 28/5/2026, 7:52:31 p. m.

Versión	Archivo	Estado	Revisado por	Fecha revisión	Acción
v2	Abrir archivo	Pendiente	—	—	Comentarios Aprobar Rechazar
v1	Abrir archivo	Aprobado	Ronald	28/5/2026, 7:52:31 p. m.	Comentarios

Creación de un nuevo usuario

También es de gran importancia que se puedan crear nuevos usuarios para que estos puedan acceder a la plataforma de gestión documental, de forma que estos tendrán acceso a los documentos y sus respectivas versiones de forma centralizada y que puedan revisarlos y ocuparlos cuando lo necesiten. De esto se encarga el usuario administrador, el cual es el único que cuenta con el permiso de crear nuevos usuarios y de asignarles sus roles específicos, al igual que sus correos y contraseñas para que puedan acceder a la plataforma. Al iniciar sesión, el usuario administrador tendrá un botón en su menú principal donde podrán crear nuevos usuarios al llenar la información necesario y asignarles su rol específico. Una vez todo se haya ingresado correctamente se podrá proceder con la creación del nuevo usuario. Los pasos que se siguen en este flujo son los siguientes:

El administrador ingresará a la plataforma y se le llevará al menú principal, donde tendrá que apretar el botón de “crear nuevo usuario”.

Plataforma de gestión documental con versiones
Gestión inteligente de documentos

Ver documentos

Subir documento

Subir versión

Crear usuario

Después, el empleado tendrá que llenar toda la información que se pida (el nombre del usuario, su correo y su contraseña) al igual que asignarle el rol específico que este tendrá. Es de gran importancia que los correos no se repitan ya que cada uno debe ser único ya que funciona como la credencial de usuario para acceder a la plataforma.

Una vez se haya ingresado todo, se aprieta el botón de “crear usuario”. Si todo se ha ingresado correctamente, saldrá un mensaje de confirmación en la parte superior de la pantalla. En caso de que un campo se haya dejado en blanco, o si el correo del nuevo usuario es repetido y ya existe previamente en la base de datos, saldrá un mensaje de error.

Ingresar un comentario

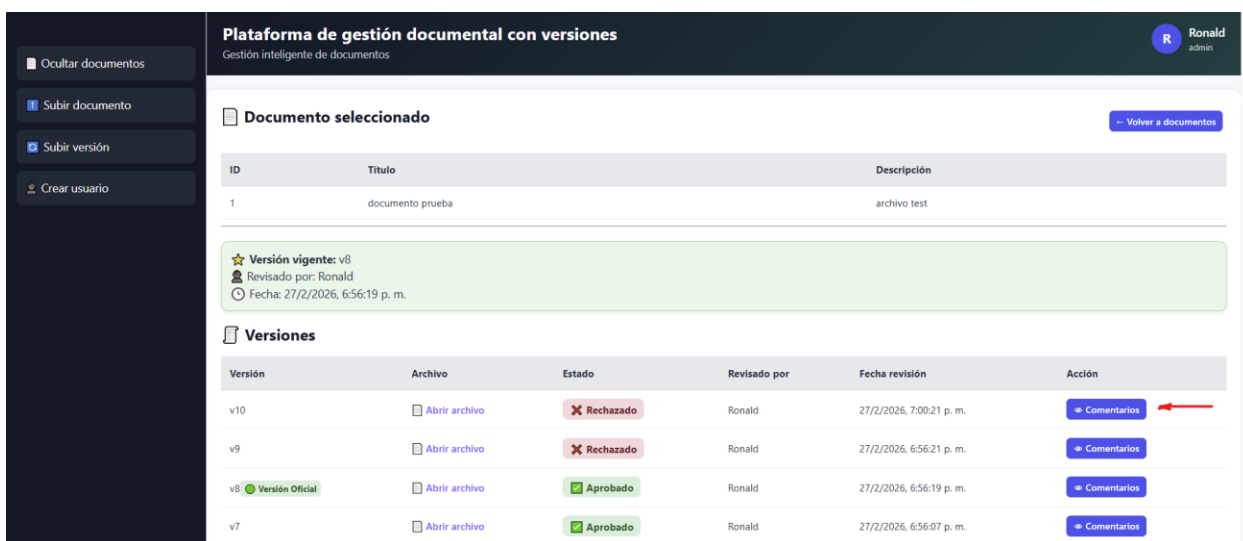
Ya que la plataforma es una de gestión documental con versiones, la cual siempre permitirá que se agreguen nuevas versiones a documentos ya existentes, a veces, puede que no se tenga con total claridad cuál es la diferencia entre las distintas versiones y que cambios tuviera uno que hacer para que cumplan con los documentos más recientes. En estos casos, en vez de que se tenga que enviar mensajes a otros usuarios (como administrador o jefe), hemos implementado la opción de dejar comentarios específicamente en cada versión existente de un documento, de forma que ahí se pueda hacer preguntas, hacer un comentario o responder preguntas o específicas a cada documento. De esta forma, se puede tener una conversación entre

los distintos usuarios que ocupan los documentos. Una vez los usuarios hayan iniciado sesión y entrado al menú de ver documentos, los usuarios podrán buscar a los documentos específicos y sus respectivas versiones hasta encontrar al que buscan. Ahí, podrán apretar un botón para ver a más detalle el documento y para acceder a la sección de comentarios, donde podrán escribir sus dudas, responder una duda de otro usuario o simplemente dejar un comentario sobre la versión específica del documento. Los pasos que se siguen en este flujo son los siguientes:

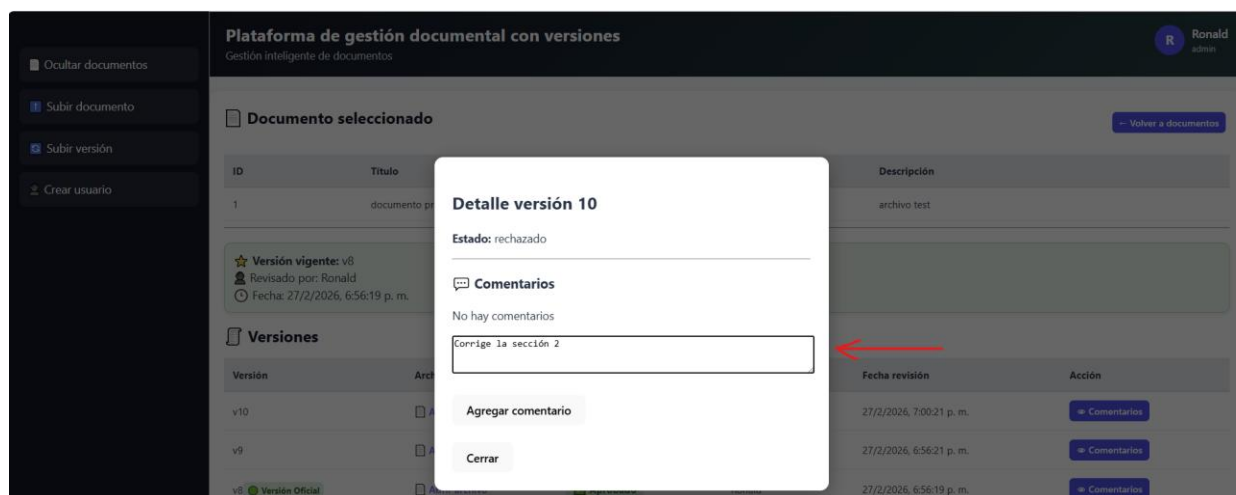
El usuario ingresará a la plataforma por medio de sus credenciales y en el menú principal, apretará el botón de “ver documentos”.



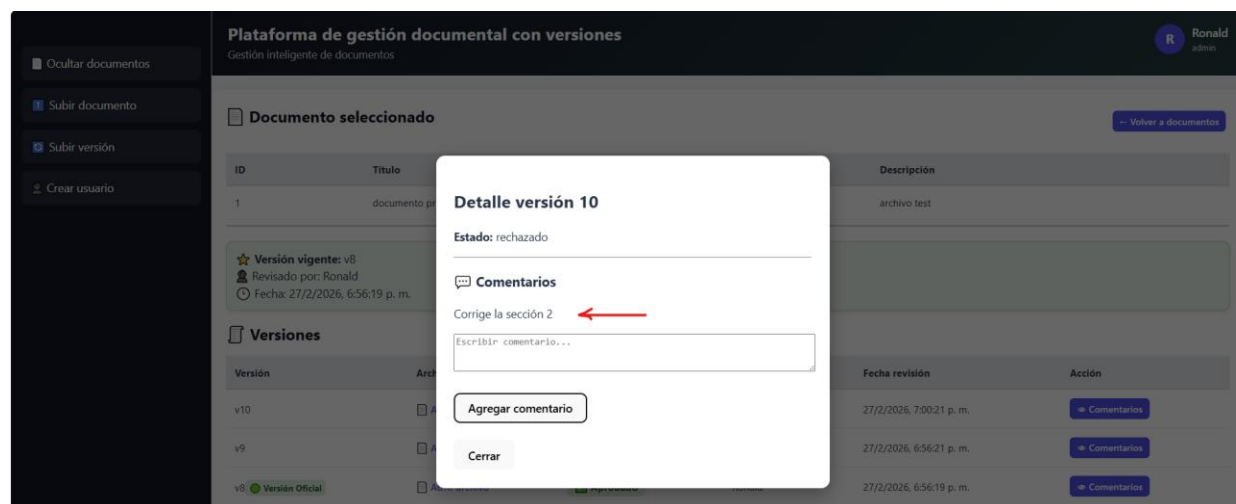
Se buscará en el menú el documento correcto y la versión específica de dicho documento que el usuario necesita y apretará el botón de “comentarios” para ese documento.



Una vez en el menú de comentarios, se escribe la pregunta, se responde a la pregunta de otro usuario o simplemente se deja un comentario y se presiona el botón de “agregar comentario”.



El comentario aparecerá en la sección de comentarios en la parte superior. En caso de que el campo se haya dejado en blanco saldrá un mensaje de error.



Leer un comentario

Así como se puede dejar un comentario para que se puedan hacer preguntas relacionadas a un documento específico (y su versión específica), responder a preguntas o simplemente dejar un comentario, es necesario de que todos los usuarios puedan tener también acceso a estos comentarios para que los puedan leer e informarse sobre ese documento. Al poder leer los comentarios que dejan los otros usuarios, un usuario puede encontrar información que responda a posibles dudas que él tenga sobre ese documento. Cuando los usuarios hayan iniciado sesión y estando en el menú de ver documentos, los usuarios podrán buscar un documento específico y su respectiva versión, y cuando lo encuentren, apretar el botón de más detalles, para abrir la sección de comentarios. Los pasos que se siguen en este flujo son los siguientes:

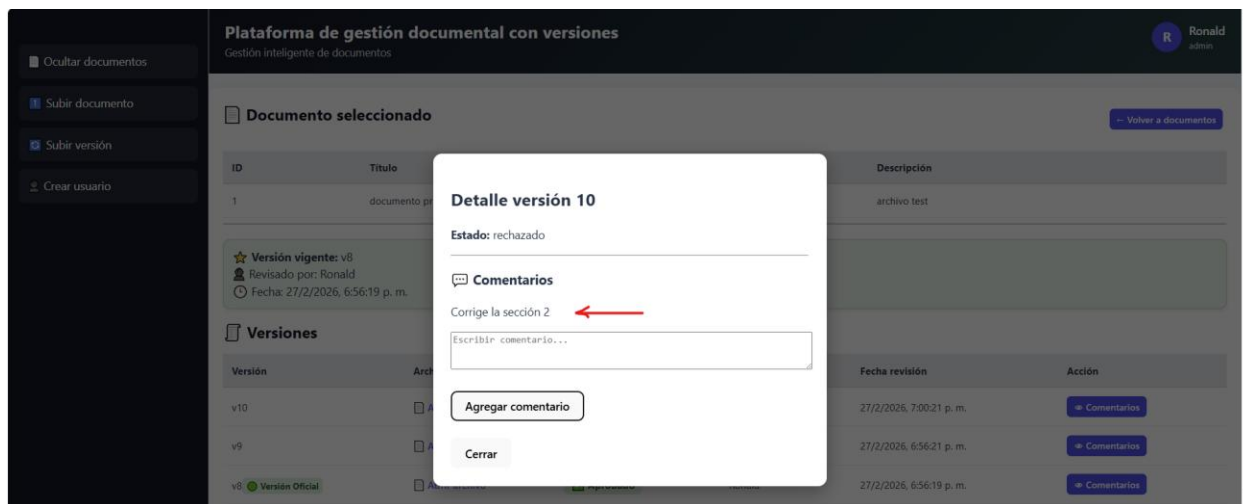
El usuario ingresará a la plataforma por medio de sus credenciales y en el menú principal, apretará el botón de “ver documentos”.



Se buscará en el menú el documento correcto y la versión específica de dicho documento y se apretará el botón de “Ver versiones”.



En el menú de comentarios se podrán ver todos los comentarios que han dejado los otros usuarios para esa versión específica del documento.



Ver la bitácora de un documento

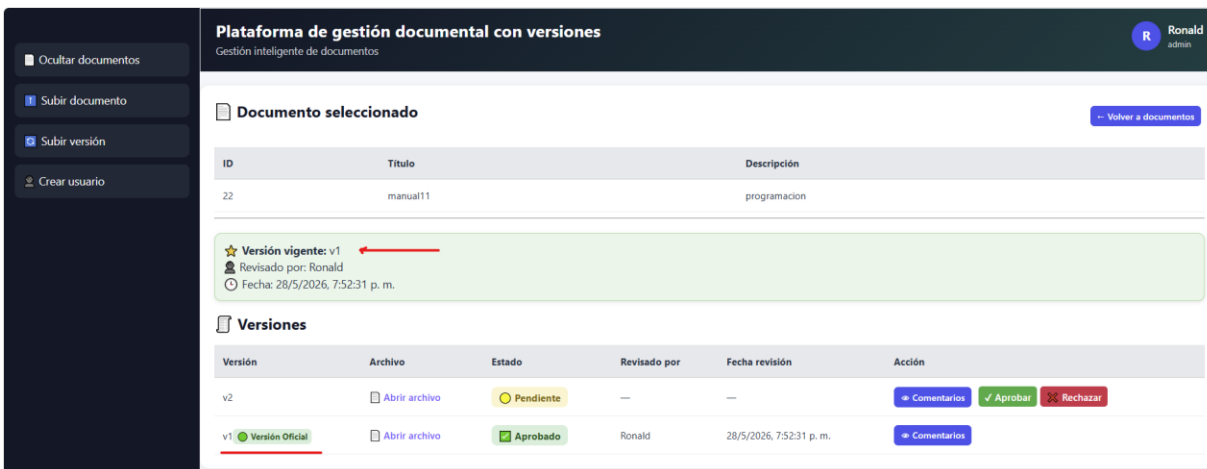
Debido a que la plataforma es una de gestión documental con versiones, no solo es importante que se tenga un buen control de los documentos, sino también que se tenga

un buen control de quien aprueba los documentos y la fecha en que esto pasa. Todos los usuarios pueden subir un documento a la plataforma, pero solo los administradores y jefes pueden aprobarlos. La aprobación de documentos es lo que mantiene la calidad de la documentación, ya que requiere que el usuario que lo aprueba revise el documento minuciosamente para ver que este cumpla con los estándares de calidad previamente establecidos, y que contenga cambios importantes que merecen ser publicados como una nueva versión de un documento. En esto es donde entra la bitácora de los documentos, la cual especifica que usuario es el que aprobó el documento y la fecha y hora en la que este fue aprobado. Es por medio de esto que se puede llevar un buen control de versiones. Cuando los usuarios hayan iniciado su sesión y cuando estén en el menú de ver documentos, los usuarios podrán buscar los documentos que les interesen y sus respectivas versiones aprobadas, donde saldrá la información de que usuario la aprobó y la fecha en que este fue aprobado. Los pasos que se siguen en este flujo son los siguientes:

El usuario ingresará a la plataforma por medio de sus credenciales y en el menú principal, apretará el botón de “ver documentos”.



Se buscará en el menú el documento correcto y la versión específica de dicho documento. Al lado de este, estará el estado del documento, por quien fue revisado (y quien lo aprobó) y la fecha en que este fue revisado y aprobado. Es por medio de esta información en que se puede llevar un control de los documentos, cuando fueron aprobados y por quien, para poder mantener una buena gestión documental.



Reportes

El reporte que se genera de forma automática en nuestra plataforma de gestión documental con versiones es el de la bitácora, la cual controla cuando un documento fue aprobado y por quien.

Nuestra plataforma permite que cualquier usuario pueda subir nuevos documentos o nuevas versiones de documentos ya existentes con cambios para que estas puedan ser vistas por los usuarios de la plataforma. Ya que queremos mejorar el sistema de gestión documental, al asegurarse de que solo los documentos con cambios importantes estén en la plataforma, y que estos documentos no tengan errores, es necesario de que contáramos con un sistema de revisión. Aunque todos los usuarios pueden subir documentos, solo los usuarios de jefes y administradores pueden revisar dichos documentos y aprobarlos o rechazarlos, lo cual afecta el acceso de estos documentos a los demás usuarios.

Cuando recién se sube un documento a la plataforma, este documento no podrá ser visto por ningún usuario hasta que pase una revisión minuciosa. Es por medio de esta revisión que se lleva el control de calidad de los documentos. Una vez el documento ha sido revisado, hay dos opciones, si es rechazado, ningún usuario tendrá acceso a dicho documento. Sin embargo, si el documento es aceptado, entonces los usuarios podrán tener acceso a dicho documento y este estará disponible en nuestra plataforma.

Para poder llevar un buen control de los cambios, el sistema genera un reporte con la aprobación de cada documento, donde se muestra quien fue el que reviso y aprobó el documento, al igual que la fecha y hora en que este fue aprobado. Este reporte lo hemos llamado la bitácora y todos los usuarios de la plataforma pueden revisarla.

A continuación, veremos un ejemplo de como se muestra este reporte en nuestra plataforma por medio de un documento al cual se le ha subido y aprobado una nueva versión. Para el documento 17, la primera versión fue revisada por Ronald y fue aprobada el primero de mayo de 2026 a las 10:37 pm. Después, podemos ver que una segunda versión fue aprobada por Ronald el mismo día, pero a las 10:38 pm y que cuenta con el mensaje de versión oficial al ser la más reciente, como se muestra en la imagen de abajo:

Ocultar documentos

Subir documento

Subir versión

Crear usuario

Plataforma de gestión documental con versiones

Gestión inteligente de documentos

Ronald admin

Documento seleccionado

-- Volver a documentos

ID	Título	Descripción
17	sds	sds químico

🌟 Versión vigente: v2

Revisado por: Ronald

🕒 Fecha: 1/5/2026, 10:38:18 p. m.

Versiones

Versión	Archivo	Estado	Revisado por	Fecha revisión	Acción
v2 🟢 Versión Oficial	Abrir archivo	✅ Aprobado	Ronald	1/5/2026, 10:38:18 p. m.	Comentarios
v1	Abrir archivo	✅ Aprobado	Ronald	1/5/2026, 10:37:11 p. m.	Comentarios

Aquí podemos ver que la bitácora ayuda a tener una idea de poner no solo cual es la última versión como versión oficial, sino también que ayuda a demostrar quien fue quien la aprobó y en qué fecha. Esto es de utilidad para poder determinar cómo ha evolucionado cada documento en sí.

Alcances

Nosotros hicimos un plan inicial al empezar dicha plataforma de gestión documental, al basarnos en una entrevista hecha a los empleados de la empresa, donde pudimos ver los errores que ellos tenían en relación a la gestión documental. Ahí pudimos ver que el problema era que no se tenía un control centralizado de gestión documental, por lo que varios usuarios ocupaban los documentos que se enviaban en correos, lo que ellos habían guardado de manera local y algunos en un sistema compartido. Sin embargo, esto llevaba a problemas, debido a que no se tenía un buen control de cuál era el documento más reciente, y esto llevaba a problemas ya que en varios casos se ocupaban documentos viejos que no estaban actualizados.

Fue debido a todos estos problemas por lo que decidimos realizar la plataforma de gestión documental con versiones para así poder reducir estos errores al crear un lugar centralizado al cual pudieran acceder todos los empleados y en el cual estaría siempre lo documentas actuales y sus versiones anteriores.

En base al cuestionario, sacamos los alcances del proyecto (lo que si se incluiría en nuestro proyecto). Es por medio de estos alcances por lo que pudimos definir que teníamos que implementar en el proyecto y lo que sería de más utilidad a los usuarios de la plataforma.

Alcance Inicial

Acá se encuentran nuestros alcances iniciales al empezar el proyecto, los que sacamos por medio del cuestionario que se realizó a los empleados. Es por medio de estos alcances iniciales por lo que definimos que tenía que incluir el proyecto y enfocarnos en esas partes, las cuales tendrían la mayor utilidad para los usuarios de nuestra plataforma.

Estos alcances fueron:

- Una plataforma web a la cual se puede acceder desde cualquier navegador.
- Inicio de sesión y registro de nuevos usuarios con sus respectivos permisos.
- La subida de distintos tipos de archivos a la plataforma web.
- Un control de versiones para los distintos archivos.
- Un historial con los cambios que se hicieron a los archivos y las versiones anteriores almacenadas.
- La habilidad de comentar en las distintas versiones de los respectivos documentos.

- Un flujo básico de aprobación para los documentos, en el cual se muestran las versiones que quedan pendientes, cuales fueron aceptadas y cuales fueron rechazadas.
- Una bitácora donde se muestra quien subió el dicho documento y quien lo aprobó.

Comparación del alcance inicial con nuestro alcance final

1. Una plataforma web a la cual se puede acceder desde cualquier navegador.

Hemos logrado programar una plataforma de gestión documental web con versiones la cual puede ser accedida por los usuarios de esta desde cualquier navegador web. Esto lo logramos hacer al programar toda la plataforma para que esta funcione y se corra de manera local y que se pueda acceder a esta por medio del URL. Lo que esto permite, es que, al correr el programa, se pueda acceder a la plataforma desde el navegador que se desee, con tal que se cuente con el URL específico. Esto permite que los usuarios puedan ingresar a la plataforma desde el navegador que desee, ya que cada quien tiene su navegador preferido, ya sea este Firefox, Chrome o hasta Edge.

Este alcance se alcanzo

2. Inicio de sesión y registro de nuevos usuarios con sus respectivos permisos.

En nuestra plataforma, hemos dividido a los usuarios de esta en 3 diferentes roles, los cuales tienen distintos permisos.

- Empleado: Estos puede subir nuevos documentos, subir nuevas versiones de documentos ya existentes, revisar dichos documentos y sus respectivas versiones, dejar comentarios, leer comentarios y revisar la bitácora.
- Jefe: Este tiene todos los permisos que tienen los empleados, pero aparte, también puede rechazar o aprobar documentos, lo cual permite que estos documentos puedan ser vistos en la plataforma (y aseguran un control de calidad).
- Administrador: Este usuario tiene todos los permisos que tiene el usuario jefe, pero este usuario también puede crear nuevos usuarios para la plataforma, solo tiene que llenar la información requerida (nombre, correo y contraseña) y asignarles un rol específico.

Por medio de estos permisos es cómo podemos asegurar la calidad de la información que están en nuestra plataforma (como la aprobación de documentos, lo cual requiere que un jefe o administrador revisen los documentos subidos y que luego los aprueben o rechacen) y también limitar los permisos de los distintos usuarios.

Para asegurar esto, cada usuario debe de ingresar sesión a la plataforma por medio de su correo electrónico y su contraseña, información con la cual luego podemos comparar que tipo de usuario es y así llevarlo a su menú principal específico para su tipo de usuario. En el menú principal, solo se habilitarán las opciones que el usuario tiene permitido, de manera que un usuario empleado no podrá crear un nuevo usuario o aprobar o rechazar documentos. Es también por medio del ingreso de sesión que podemos proteger nuestros documentos, ya que alguien que no esté registrado como un usuario no podrá entrar a la plataforma.

Aparte de esto, como mencionamos anteriormente, el usuario administrador es el único que tiene la capacidad de crear nuevos usuarios a la plataforma y de asignarles su correo, contraseña y su tipo de rol. De esta forma podemos controlar cuales, y cuantos usuarios se crean en la plataforma y restringir sus permisos, de forma que se pueda mantener la integridad de la plataforma y la seguridad de los documentos en esta.

Este alcance se alcanza

3. La subida de distintos tipos de archivos a la plataforma web.

Ya que el punto de nuestra plataforma de gestión documental es de funcionar como una plataforma centralizada donde se almacenan y gestionan los distintos documentos que pueden ser necesitados o utilizados por los empleados, era de gran necesidad de que todos los usuarios pudieran subir distintos tipos de archivos en esta. Es por esto que, esta funcionalidad está habilitada para todos los usuarios de la plataforma, sin importar el tipo de rol que estos sean. Cada usuario podrá subir un nuevo documento a la plataforma, o subir una nueva versión de un documento ya existente, al cual ellos le han hecho cambios.

Para asegurarnos de que los documentos que se suban cumplan con cierto estándar de calidad, cada documento (o versión específica de un documento) deberá de ser revisado y aprobado por un jefe o administrador, antes de que los otros usuarios puedan tener acceso a él. De esta forma, nos aseguramos de que los cambios que se hayan hechos sean correctos. Si un documento se rechazara, no podrá ser visto por ninguno de los usuarios.

Aparte de poder subir los distintos tipos de archivos o documentos, todos los empleados también pueden acceder a estos, con tal que los documentos sean aprobados.

Este alcance se alcanzo

4. Un control de versiones para los distintos archivos.

Debido a que esta es una plataforma de gestión documental con versiones, y que es seguro que los documentos estén en un ambiente constante de mejoras (ya sea al modificarlos, eliminar ciertas partes o agregar nuevas partes) se tenía que tener una manera de controlar las distintas versiones que hayan de los documentos.

Es por esto que, aparte de subir nuevos documentos, los usuarios también pueden subir nuevas versiones de documentos existentes. De esta forma, si se le realiza una mejora a un documento, se puede subir esta nueva versión al sistema para que los otros usuarios tengan acceso a esta.

Es importante mencionar, que los usuarios solo tendrán acceso a estas nuevas versiones cuando un administrador o jefe la haya revisado y la apruebe. De esta forma, mantenemos un estándar de calidad de los documentos y permite que solo los documentos que si cumplan con este estándar puedan ser accedidos por los usuarios de la plataforma. Si una versión es rechazada (ya sea porque no cumple con este estándar o porque tiene cambios insignificantes) entonces no podrá ser vista por ninguno de los usuarios de la plataforma.

Finalmente, para que quede muy claro cuál es la última versión de cada documento, nos aseguramos de que esta sea la primera que se vea en la lista, y que aparte, tenga un mensaje que dice “Versión Oficial” en ella, para que no hayan dudas o errores.

Este alcance se alcanzo

5. Un historial con los cambios que se hicieron a los archivos y las versiones anteriores almacenadas.

Nuestra plataforma muestra todas las distintas versiones que existen para los distintos documentos, de forma que se puede seguir en orden cronológica todas versiones de los documentos.

Al abrir un documento específico para revisar todas las versiones que este tiene, se pueden ver que las versiones más recientes son las primeras en aparecer y las más

viejas siguen en orden descendiente. Se puede tener una idea simple de cómo ha evolucionado el documento por las versiones que este tiene.

Aparte de esto, se pueden revisar todas las versiones existentes de los documentos, para poder así revisar cómo ha evolucionado esto y poder ver los distintos cambios que existen entre estas.

Este alcance se alcanzo

6. La habilidad de comentar en las distintas versiones de los respectivos documentos.

Debido a que a puede haber preguntas sobre una nueva versión de un documento cuando esta ha sido aprobada, y con la idea de facilitar el proceso a los jefes y administradores, en vez de que se les estén mandando mensajes a ellos, optamos por introducir una sección de comentarios para cada versión de los documentos. De esta forma, los usuarios pueden entrar a la sección de comentarios para una versión específica de un documento, y hacer ahí sus preguntas, dejar observaciones o responder a preguntas de otros usuarios.

Es por medio de estos comentarios como se pueden comunicar los distintos usuarios en las distintas versiones de un documento. Si se fuera a aprobar la versión 7 de un documento, pero un usuario tuviera una duda relacionada a este, pudiera escribir su comentario para esta versión específica y esperar a que otro usuario la responda.

Este alcance se alcanzo

7. Un flujo básico de aprobación para los documentos, en el cual se muestran las versiones que quedan pendientes, cuales fueron aceptadas y cuales fueron rechazadas.

Para mantener cierto estándar de calidad con los documentos que se suben a la plataforma, decidimos implementar un sistema de aprobación a estos, de forma que los documentos se revisarían primero antes de que pudieran ser vistos por los otros usuarios.

Al subir un nuevo documento, este tiene la categoría de pendiente y no puede ser visto por ningún otro usuario, es hasta que un administrador o jefe lo revisen minuciosamente (para asegurarse de que cumple el estándar base, que no tenga errores y que tenga cambios necesarios) y lo decida aprobar.

Una vez el documento sea aprobado, se le pondrá la categoría de aprobado, se mostrará una marca donde se especifica que es la versión oficial y podrá ser visto por los usuarios de la plataforma. En caso que el documento no cumple con los estándares establecidos, tenga errores o simplemente no cambie mucho, esa versión se puede rechazar y no tendrán acceso a este los distintos empleados.

Este alcance se alcanzo

8. Una bitácora donde se muestra quien subió el dicho documento y quien lo aprobó.

Nuestra plataforma genera una bitácora cuando un documento es aprobado (con lo cual, se les permite a los usuarios que accedan a él) la cual muestra quien aprobó el documento, y la fecha y hora en la cual este fue aprobado. Es por medio de esta por la cual se puede llevar una gestión correcta de los documentos, ya que, permite que los usuarios sepan cómo ha evolucionado el documento y cuál es el historial de este (como cuantas versiones han sido aprobadas y cuando).

Para facilitar el proceso, nuestra plataforma siempre muestra el historial de forma descendente, siendo los más recientes los primeros en salir y los más viejos los últimos, de forma que se pueda entender el historial a simple vista.

Este alcance se alcanzo

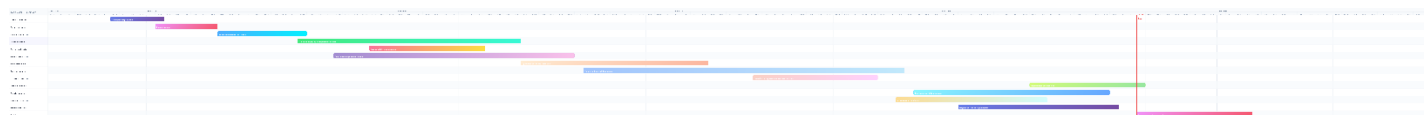
Repositorio de Github

https://github.com/2915762023/EPRO_Grupo09_PlataformadeGestionDocumentalconVersiones

Anexos

Cronograma

El cronograma se puede encontrar en el repositorio como una imagen PNG.



Manual de usuario

Bienvenido a Soluciones tecnológicas, en este manual, usted aprenderá todo lo necesario para poder hacer uso de nuestra nueva plataforma de gestión documental.

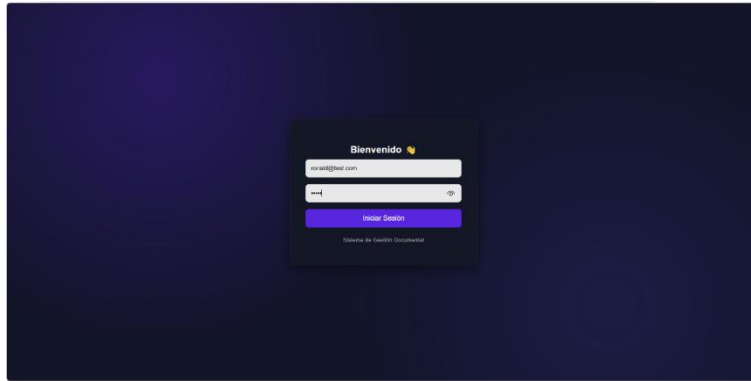
Primero, es necesario de que usted tenga una cuenta para poder acceder a la plataforma, si usted no tiene una, por favor comunicarse con un Administrador para que este pueda crearle una nueva cuenta. Si usted ya tiene una, podrá hacer uso de la plataforma por medio de su correo y su contraseña.

A continuación, se mostrará todo lo que se puede hacer por medio de nuestra nueva plataforma.

Iniciar sesión

Esta es la parte más básica de nuestra plataforma, es necesario de que todos los usuarios ingresen sesión antes de poder hacer uso de la plataforma, de manera que se pueda garantizar la seguridad e integridad de todos los documentos en esta.

1. Ingresar al sitio web de la plataforma.



2. Ingresar el correo y contraseña que se le ha asignado y apretar “iniciar sesión”.
3. En caso de que haya un error y no se puede ingresar a la plataforma, comunicarse con un administrador para solventar el problema.

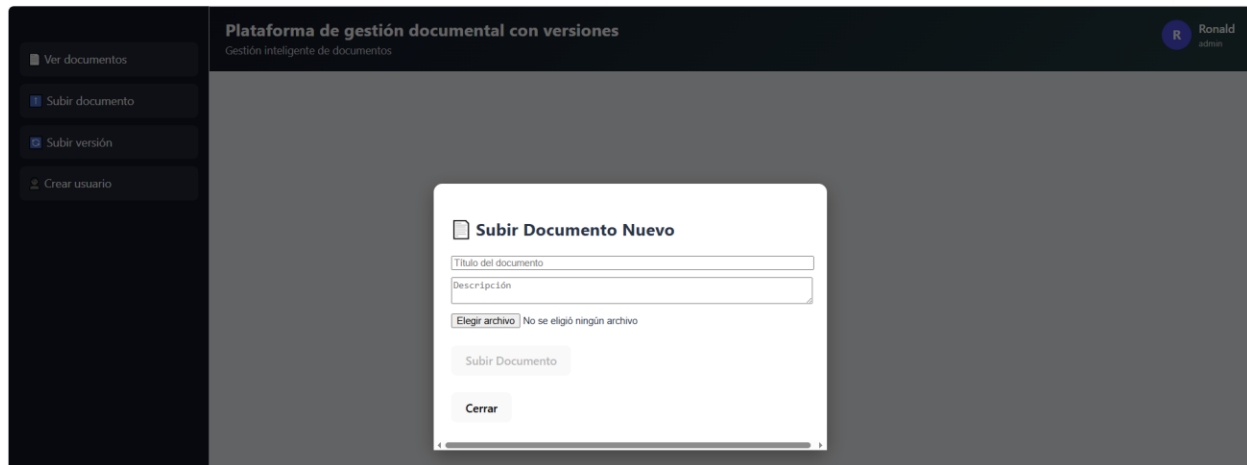
Subir un nuevo documento a la plataforma

Esta es la parte esencial de la plataforma, la gestión documental, la cual permite que se puedan mantener en un lugar centralizado todos los documentos necesarios de la empresa. Cualquier usuario puede subir un documento y revisarlo una vez este haya sido aprobado, en caso de que sea rechazado, se debe de revisar por qué y solucionar los errores antes de intentar subirlo otra vez.

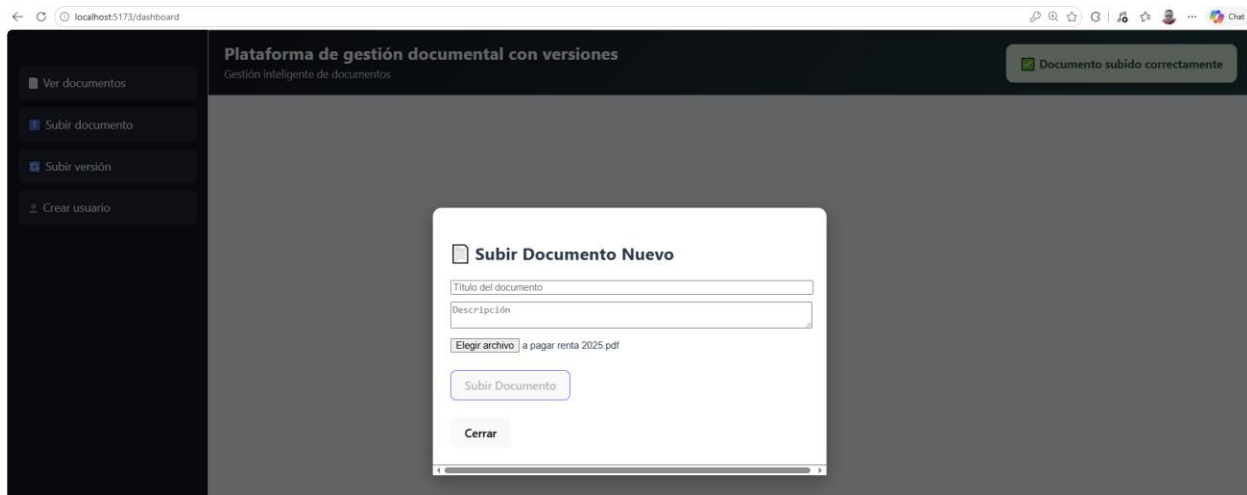
1. Se inicia sesión en la plataforma.
2. Se presiona el botón de “subir documento”.



3. Se escribe el nombre del documento y su descripción.
4. Se anexa el documento.



5. Se presiona el botón de “subir documento”. Si no hubiera ningún error, aparecerá un mensaje de confirmación en la parte superior derecha de la plataforma, como se muestra a continuación.



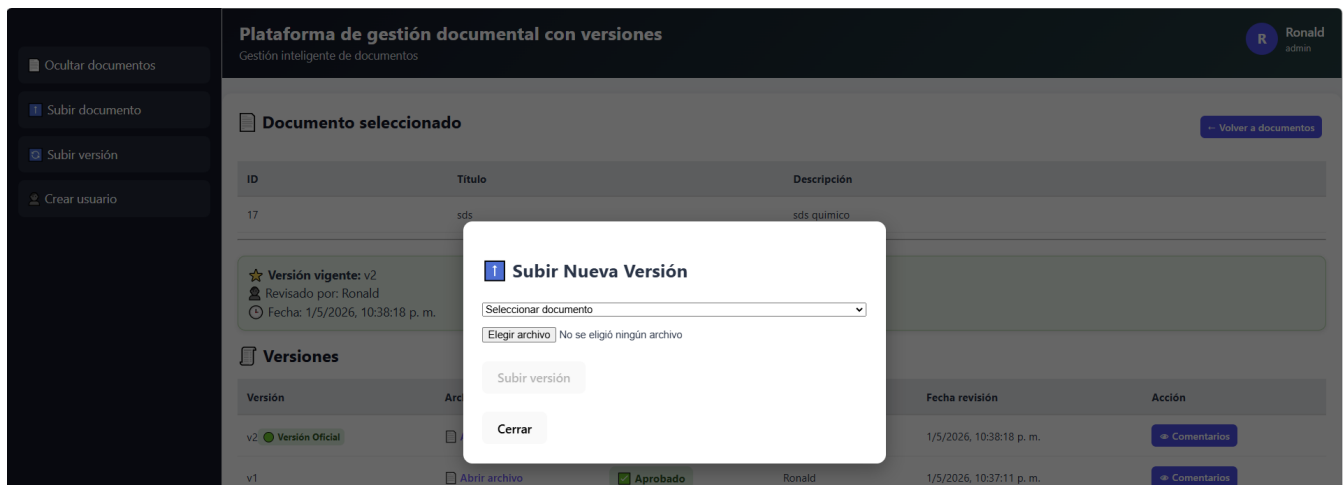
Subir una nueva versión de un documento existente en la plataforma

Aparte de poder subir nuevos documentos, ya que nuestra plataforma permite la gestión documental con versiones, también se pueden subir versiones mejoradas de documentos ya existentes, lo que permite que se puedan actualizar dichos documentos por versiones mejoradas de estos. Todos los usuarios pueden subir nuevas versiones, pero estas deben de ser aprobadas antes de que se pueda acceder a ella, en caso de que sea rechazada, se debe de revisar por qué y corregirlo antes de intentar subirlo otra vez.

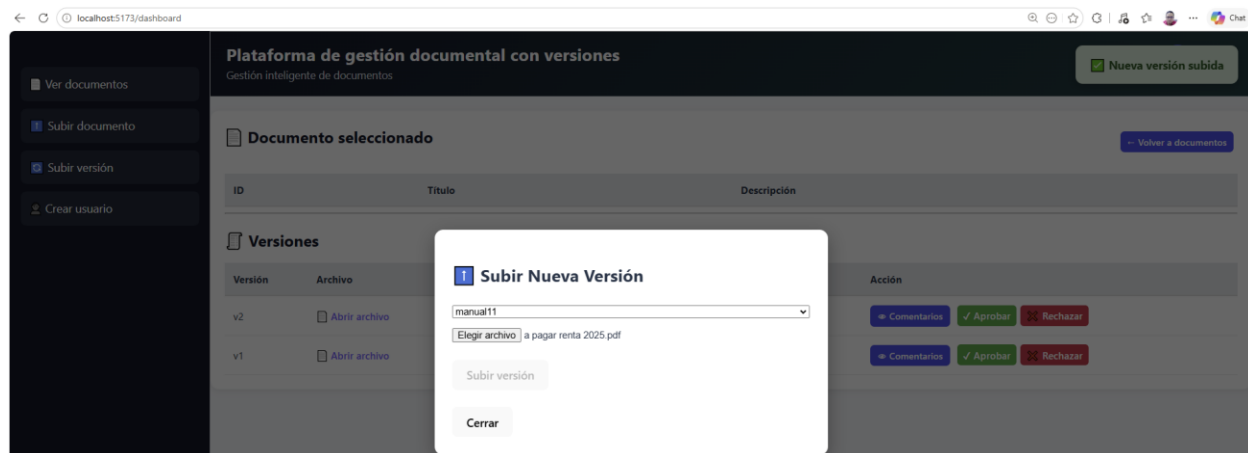
1. Se inicia sesión en la plataforma.
2. Se presiona el botón de “subir versión”.



3. Se elige en el menú el documento ya existente en el cual se quiere subir una nueva versión.
4. Se anexa el documento.



6. Se presiona el botón de “subir versión”. Si no hubiera ningún error, aparecerá un mensaje de confirmación en la parte superior derecha de la plataforma, como se muestra a continuación.



Revisar un documento o una nueva versión de un documento

Ya que nuestra plataforma es una de gestión documental con versiones, es necesario de que todos los usuarios puedan revisar los documentos que ellos o que otros suben, de forma que estos siempre tengan acceso a ellos para cuando los necesiten.

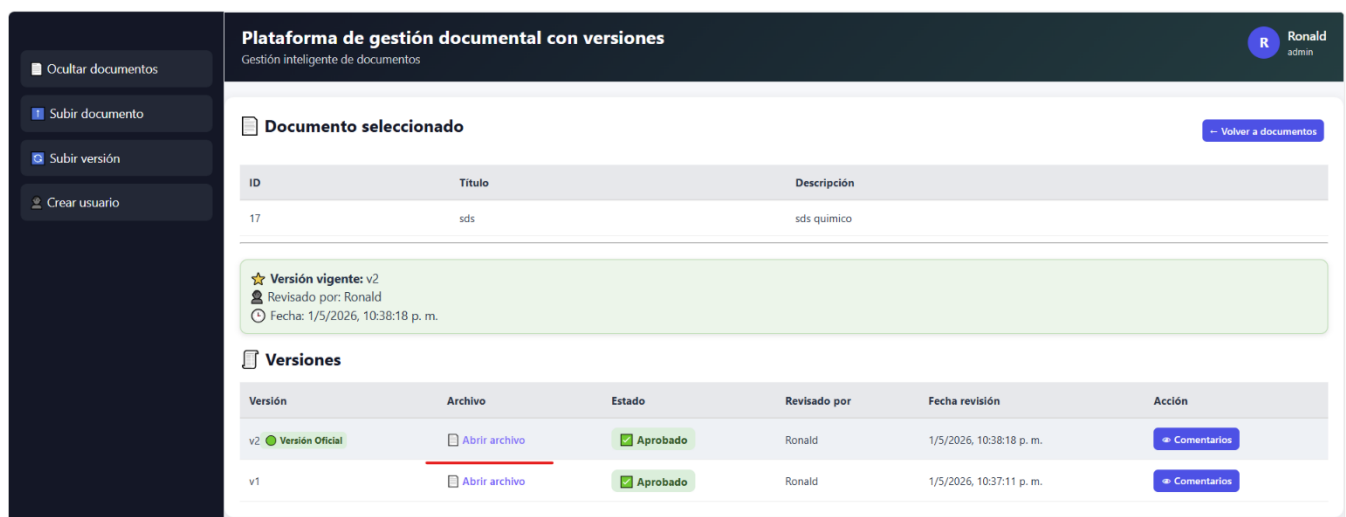
1. Se inicia sesión en la plataforma.
2. Se presiona el botón de “ver documentos”.



3. Se busca el documento y la versión a revisar.



4. Se presiona el botón de “abrir archivo” para poder descargarlo y revisarlo.



Aprobación de un documento

Los usuarios Administrador y Jefe son los que pueden aprobar los documentos que suben todos los usuarios de la plataforma. Para asegurar de que se mantenga un estándar de calidad, todos los documentos deben de ser aprobados antes que de los otros usuarios tengan acceso a ellos para verlo o bajarlos. En caso de que un documento no cumple con los estándares de calidad, o que tenga un error, dicho documento puede ser rechazado y los usuarios no tendrán acceso a este.

1. Se inicia sesión en la plataforma como Jefe o Administrador.
2. Se presiona el botón de “ver documentos”.



3. Se busca el documento y la versión correcta de este que se desea aprobar o rechazar.
4. Se revisa el documento para que este cumpla con los estándares necesarios.
5. Se presiona el botón de “aprobar” o “rechazar” dependiendo del caso.



6. Si no hubiera ningún error, aparecerá un mensaje de confirmación en la parte superior derecha de la plataforma, como se muestra a continuación.

Plataforma de gestión documental con versiones
Gestión inteligente de documentos

✓ Versión aprobada correctamente

Documento seleccionado

ID	Título	Descripción
22	manual11	programacion

★ Versión vigente: v1
 👤 Revisado por: Ronald
 🕒 Fecha: 28/5/2026, 7:52:31 p. m.

Versiones

Versión	Archivo	Estado	Revisado por	Fecha revisión	Acción
v2	Abrir archivo	Pendiente	—	—	Comentarios ✓ Aprobar ✗ Rechazar
v1. 🟢 Versión Oficial	Abrir archivo	Aprobado	Ronald	28/5/2026, 7:52:31 p. m.	Comentarios

Creación de un nuevo usuario

Los usuarios Administrador pueden agregar nuevos usuarios a la plataforma y asignarles permisos específicos, de modo que estos luego puedan ocupar la plataforma.

1. Se inicia sesión en la plataforma como Administrador.
2. Se presiona el botón de “crear nuevo usuario”.

Plataforma de gestión documental con versiones
Gestión inteligente de documentos

Ver documentos
 Subir documento
 Subir versión
Crear usuario

3. Se escribe el nombre del usuario, su correo y su contraseña.
4. Se elige el rol específico del usuario del menú.

Crear Usuario
Registrar nuevos usuarios dentro del sistema documental

Datos del usuario

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña

Seleccionar rol

[+ Crear Usuario](#)

5. Se presiona el botón de “crear usuario”. Si no hubiera ningún error, aparecerá un mensaje de confirmación en la parte superior, como se muestra a continuación.

Crear Usuario
Registrar nuevos usuarios dentro del sistema documental

Usuario creado correctamente

Datos del usuario

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña

Seleccionar rol

Crear Usuario

Volver

Dejar un comentario

Todos los usuarios pueden dejar comentarios específico a cada versión de los documentos, de forma que estos puedan hacer preguntas, comentarios o responder a las preguntas de otros usuarios. Esto permite que los usuarios puedan comunicarse en una forma específica a cada versión de cada documento.

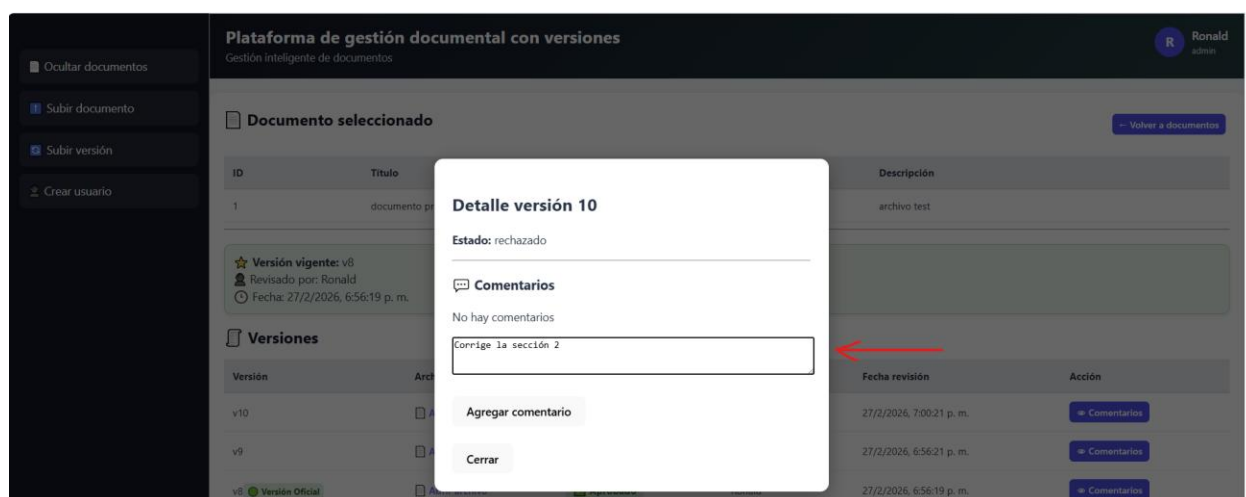
1. Se inicia sesión en la plataforma.
2. Se presiona el botón de “ver documentos”.



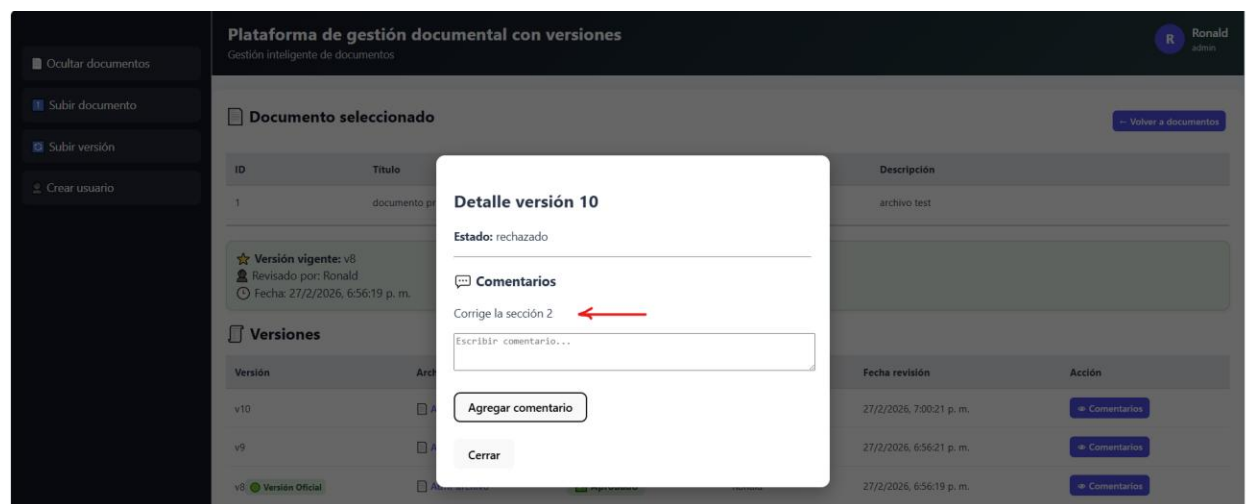
3. Se busca el documento y su versión específica y se presiona el botón de “ver versiones”.



4. En la sección de comentarios, se escribe el comentario que uno desea dejar y se presiona el botón de “agregar comentario”.



5. El comentario quedara guardado para esa versión de ese documento específico como se muestra a continuación.



Leer un comentario

Todos los usuarios pueden leer los comentarios que han dejado los otros usuarios en una versión específica de un documento. Esto permite que los usuarios puedan comunicarse en una forma específica a cada versión de cada documento.

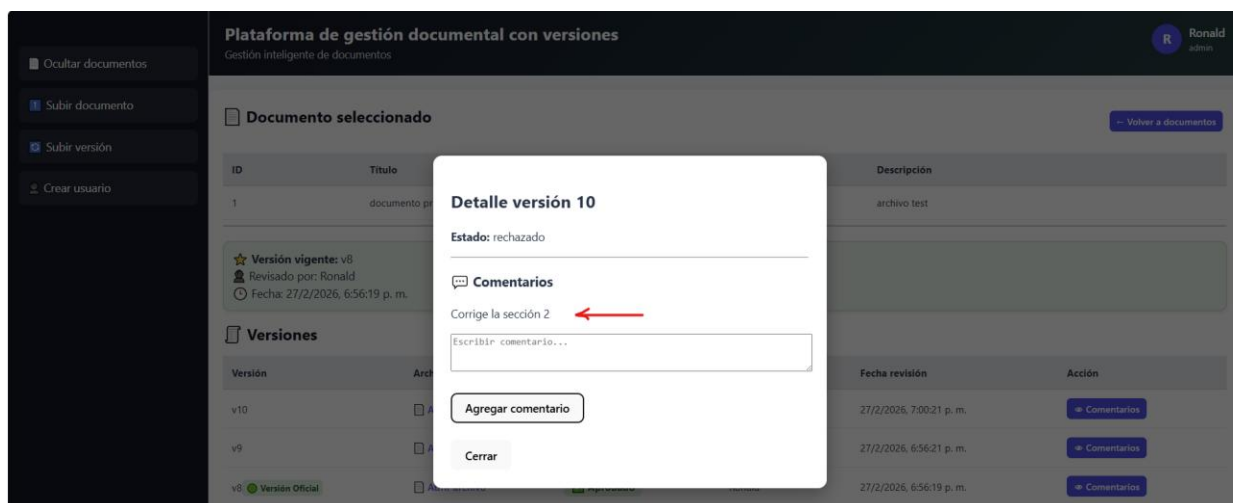
1. Se inicia sesión en la plataforma.
2. Se presiona el botón de “ver documentos”.



3. Se busca el documento y su versión específica y se presiona el botón de “ver versiones”.



4. En el área de comentarios, se podrán ver todos los comentarios que han dejado los usuarios para esa versión específica de ese documento específico, como se muestra a continuación.



Ver la bitácora de un documento

Debido a que los documentos son subidos por otros usuarios y tienen que ser aprobados por un administrador o jefe, es necesario de que se pueda ver esta información al acceder a un documento, de forma que se pueda uno asegurar que es la versión más reciente.

1. Se inicia sesión en la plataforma.
2. Se presiona el botón de “ver documentos”.



3. Se busca el documento y su versión específica, es ahí donde se puede ver quien reviso y aprobó el documento, aparte de la fecha en que esto ocurrió. También se muestra la versión oficial, la cual es la más reciente que ha sido aprobada, y, por ende, la que se debería de revisar.

Plataforma de gestión documental con versiones
Gestión inteligente de documentos

Usuario: Ronald admin

Documento seleccionado

ID	Título	Descripción
22	manual11	programacion

Versión vigente: v1 (highlighted with a red arrow)

Revisado por: Ronald
Fecha: 28/5/2026, 7:52:31 p. m.

Versiones

Versión	Archivo	Estado	Revisado por	Fecha revisión	Acción
v2	Abrir archivo	Pendiente	—	—	Comentarios Aprobar Rechazar
v1 Versión Oficial	Abrir archivo	Aprobado	Ronald	28/5/2026, 7:52:31 p. m.	Comentarios

Manual técnico

Introducción

El presente documento describe los aspectos técnicos del proyecto Sistema de Gestión Documental con Control de Versiones, desarrollado como una plataforma web para administrar documentos empresariales de forma segura y organizada.

El sistema permite:

- Registrar usuarios con distintos roles.
- Subir documentos.
- Gestionar versiones de documentos.
- Aprobar o rechazar versiones.
- Agregar comentarios.
- Controlar permisos según el rol del usuario.

El objetivo principal es mantener un historial organizado de documentos y facilitar el control de cambios dentro de una organización.

Objetivos del Sistema

Desarrollar una plataforma web que permita administrar documentos digitales mediante control de versiones, facilitando:

- La organización documental.
- El seguimiento de cambios.
- La aprobación de versiones.
- La colaboración entre usuarios.
- La seguridad mediante autenticación y roles

Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Descripción
React	Desarrollo del frontend
Node.js	Entorno de ejecución backend
Express.js	Framework para API REST
MySQL	Base de datos relacional
Axios	Consumo de API desde React
JWT	Autenticación mediante tokens
Multer	Subida de archivos
CSS Inline Styles	Diseño visual del sistema

Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor dividida en tres capas:

Frontend

Desarrollado en React.

Responsable de:

- Interfaz gráfica.
- Formularios.
- Tablas.
- Modales.
- Navegación.

Backend

Desarrollado en Node.js + Express.

Responsable de:

- API REST.
- Lógica de negocio.
- Seguridad.
- Manejo de archivos.
- Acceso a base de datos.

Base de Datos

Desarrollada en MySQL.

Responsable de:

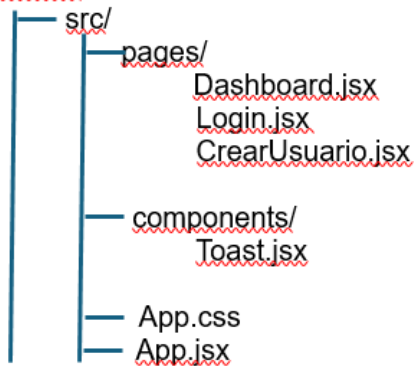
- Almacenamiento de usuarios.
- Documentos.
- Versiones.
- Comentarios.
- Roles.

Estructura del Proyecto

Estructura del Proyecto

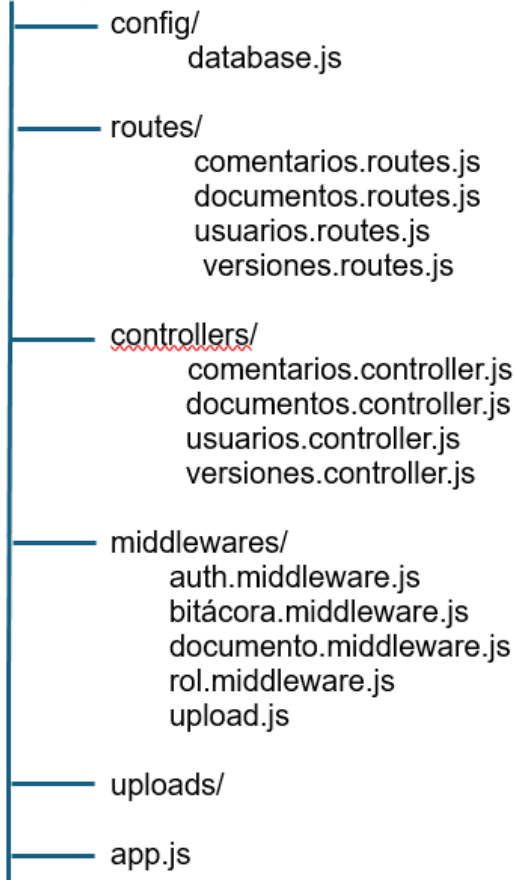
Frontend

frontend/



Backend

backend/



Bases de Datos

Tabla usuarios

Campo	Tipo
id_usuario	INT
nombre	VARCHAR
correo	VARCHAR
password	VARCHAR
id_rol	INT
Fecha_creacion	TIMESTAMP

Tabla roles

Campo	Tipo
id_rol	INT
nombre_rol	VARCHAR

Tabla documentos

Campo	Tipo
id_documento	INT
titulo	VARCHAR
descripcion	TEXT
creado_por	INT
fecha_creacion	TIMESTAMP
ruta_archivo	VARCHAR

Tabla versiones

Campo	Tipo
id_version	INT
id_documento	INT
numero_version	INT
archivo_ruta	VARCHAR
estado	VARCHAR
subido_por	INT
aprobado_por	VARCHAR
fecha_subida	TIMESTAMP
Fecha_aprobacion	TIMESTAMP
fecha_revision	DATETIME

Tabla comentarios

Campo	Tipo
id_comentario	INT
id_version	INT
id_usuario	INT
comentario	TEXT
fecha	TIMESTAMP

Tabla bitácora

Campo	Tipo
id_evento	INT
id_usuario	INT
id_version	INT
accion	VARCHAR
fecha	TIMESTAMP

Funcionalidades Implementadas

Inicio de Sesión

El sistema permite autenticación mediante correo y contraseña.

Características:

- Validación de usuario.
- Generación de token JWT.
- Persistencia de sesión.

Gestión de Usuarios

Disponible únicamente para administradores.

Funciones:

- Crear usuarios.
- Asignar roles.
- Controlar accesos.

Roles implementados:

- Admin
- Jefe
- Empleado

Gestión de Documentos

Funciones:

- Subir documentos.
- Visualizar documentos.
- Buscar documentos.
- Ver detalles.

Control de Versiones

Funciones:

- Subir nuevas versiones.
- Historial de versiones.
- Identificación de versión vigente.

Revisión y Aprobación

Los usuarios autorizados pueden:

- Aprobar versiones.
- Rechazar versiones.
- Marcar versión oficial.

Comentarios

Cada versión permite:

- Agregar comentarios.
- Visualizar historial de comentarios.

Seguridad Implementada

JWT

El sistema utiliza JSON Web Tokens para autenticar usuarios.

Middleware de autenticación

Protege rutas privadas verificando:

- Token válido.
- Usuario autenticado.

Control por roles

Se restringen funcionalidades según:

- Administrador
- Jefe
- Empleado

API REST

Login

POST /login

Obtener documentos

GET /documentos

Subir documento

POST /documentos

Subir versión

POST /versiones

Aprobar versión

PUT /versiones/aprobar/:id

Rechazar versión

PUT /versiones/rechazar/:id

Instalación del Proyecto

Backend

npm install
npm start

Frontend

npm install
npm run dev

Configuración de Base de Datos

1. Crear base de datos MySQL.
2. Importar script SQL.
3. Configurar credenciales en: db.js

Ejemplo:

host: "localhost",
user: "root",
password: "",
database: "gestion_documental"

Problemas Encontrados y Soluciones

Problema	Solución
Manejo de modales	Uso de overlay fixed
Control de roles	Validación mediante JWT
Diseño responsive	Uso de Flexbox
Gestión de versiones	Relación entre documentos y versiones

Conclusión

El sistema desarrollado permite una gestión documental eficiente mediante control de versiones y administración de usuarios, proporcionando seguridad, organización y trazabilidad de documentos dentro de una organización.

Backlog final

Funcionalidad	Descripción	Requerimiento	Estado
Gestión de usuarios	El sistema debe de permitir el registro, la autenticación y el cierre de sesión de los distintos usuarios que manejan el sistema	RF-01	Completado
Administración de roles	El sistema deberá permitir la asignación y gestión de roles para definir los permisos y acciones permitidas a cada usuario (Empleado, Jefe y Administrador)	RF-02	Completado
Subir documentación	El sistema permite que los empleados puedan subir distintos documentos a la página web, donde tendrán que ser aprobados por los jefes	RF-03	Completado
Control de versiones	El sistema debe de permitir que se genere una nueva versión del documento cuando esta sea aprobada y que se mantengan las versiones anteriores para poder tener un buen control de versiones	RF-04	Completado
Historial de cambios	Para mantener un buen control de versiones, se debe de generar una bitácora que mantenga el historial de cambios en los documentos, con información como: el usuario que subió el documento, información del cambio y la fecha del cambio	RF-05	Completado
Aprobación	Aunque el sistema permita que los usuarios suben los documentos, estos tienen que ser aprobados por los jefes para que dichos documentos puedan ser agregados a la página web. Dichos documentos también pueden ser rechazados	RF-06	Completado
Comentarios	El sistema permitirá que los usuarios puedan dejar comentarios en los distintos documentos y sus respectivas versiones	RF-07	Completado
Consulta y descarga de documentos	Los empleados podrán revisar los documentos actuales y sus antiguas versiones y bajar dicha documentación a sus computadoras	RF-08	Completado

Lecciones aprendidas

1. **Validación de datos es fundamental:** Una vez se ha creado una base de datos, es necesario de que se pongan limitaciones al llenar los formularios que luego creen entradas en la base de datos, de forma que se tenga que especificar que partes si tienen que incluirse y cuales no se pueden repetir, lo que reduce los errores que esto puede causar. Como ejemplo, podemos decir que se nos olvidó asegurar de que el correo tiene que ser único, esto puede causar problemas debido a que esto se ocupa para ingresar sesión, lo que pudiera causar que haya 2 personas en la base de datos que ocupen el mismo correo, pero con distintos roles.
2. **El control de roles mejora la seguridad y organización de la plataforma:** Tener usuarios con roles específicos facilita el uso de la plataforma y mejora la seguridad de esta. Esto es debido a que, al limitar lo que puede hacer cada usuario, nos aseguramos de que solo ciertos usuarios puedan realizar ciertas acciones. De la misma manera, los roles de los usuarios afectan la información a la cual pueden acceder ellos y, por ende, la seguridad de esta información, ya que no todos tendrán acceso a toda la información disponible. Como ejemplo, en nuestra plataforma, solo el usuario Administrador tiene acceso a la creación de nuevos usuarios, por lo que esta función esencial tiene una mejor seguridad que la de subir un documento, lo cual pueden hacer todos los usuarios.
3. **La planificación reduce los errores y evita tener que rehacer partes:** Si se planea un proyecto de forma correcta, incluyendo partes como el alcance del proyecto, los límites y los requerimientos funcionales y no funcionales, entonces se pueden evitar o reducir errores en el mismo proyecto (como no dejar una parte clara). Aparte de esto, si se planea todo bien, se tiene una buena idea de que es lo que se necesita en el proyecto y se evita que se programe una parte y que luego la tenga que cambiar o eliminar porque no cumple con lo antes especificado. El hecho de planificar todo esto desde el inicio nos ayudó bastante, ya que, a la hora de empezar el diseño y la programación de la plataforma, ya teníamos claro que teníamos que hacer y como todo debería de interactuar.
4. **Las pruebas permiten encontrar errores antes de la entrega:** Siempre van a haber errores en un programa, y es debido a esto, por lo que tenemos que realizar pruebas para asegurarnos de que captemos los errores y los corrijamos antes de que se haga la entrega final. Esto es porque, sale más fácil encontrar y corregir los errores cuando no hay usuarios, que cuando ya se cuentan con esto, debido a que se tuviera que desconectar la plataforma mientras se realiza el mantenimiento de esta. Estas pruebas nos ayudaron a encontrar varios errores que teníamos en nuestro programa, específicamente la validación de datos antes de ingresar dichos datos a la base de datos (como el de dejar ciertos campos vacíos o que estos se pudieran repetir).

5. **La arquitectura en capas ayuda a organizar el proyecto:** La división de nuestra arquitectura en capas fue de gran utilidad, debido a que pudimos separar toda nuestra aplicación en 3 capas distintas (capa de presentación UI, capa lógica y capa de datos) y enfocarnos en cada una de ellas de forma separada antes de integrar todo. Para nuestro proyecto, la capa de presentación lidiaba con la interfaz del usuario, la capa lógica lidiaba con la lógica de las distintas funcionalidades permitidas a nuestros usuarios, y finalmente, la capa de datos lidiaba con las bases de datos y las conexiones a estas por medio de la plataforma. Pudimos enfocarnos en esas 3 capas específicamente, antes de juntarlas todas a una sola plataforma con todas las funcionalidades de las 3 capas.
6. **Mantener una buena documentación facilita el desarrollo de la aplicación y su mantenimiento:** Encontramos que, al realizar la documentación y entregarla a través del ciclo, pudimos volver a revisar dicha documentación cuando tuviéramos dudas y ocuparla para solventarlas. Por ejemplo, si tuviéramos dudas de cómo debería funcionar una parte específica, podíamos regresar a la primera entrega y revisar los alcances y los requisitos funcionales para tener una idea más clara de cómo programarla y por qué se debe de hacer así.

Link del drive

Acá se encontrará el video donde se muestra el uso de nuestra plataforma y el código backend de la plataforma, debido a que ambos eran muy grandes para ponerlos en nuestro repositorio en Github.

https://mailutecedusv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/2943912022_mail_utec_edu_sv/IgA-v2JoDVdcS5YCkU-6MmdgAdVMIHwGKzhAfxxDqYzkIIQ?e=59dfQO